

Musikgenerierung mit RNNs — Abgabe 3

Einführung in Deep Learning (SoSe26) · Jordan Pokem & Leslie Tsafack · 16.07.2026

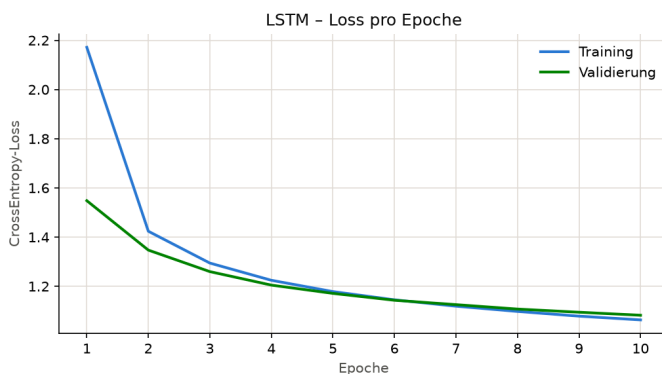
Ansatz & Datenvorverarbeitung

- IrishMAN-Datensatz (Hugging Face); 8.000 Stücke aus dem Train-Split.
- Zeichen-Tokenizer (92 Zeichen Vokabular): Encoding Text → IDs, Decoding IDs → Text.
- Gleitendes Fenster (Länge 100, Schritt 50) → 46.686 Sequenzen; Ziel = Input um 1 Zeichen verschoben (Next-Token-Prediction). Split 80/10/10.

Architektur & Hyperparameter

- Embedding (64) → LSTM (2 × 256) → Linear (→ 92 Logits); 885.596 Parameter.
- CrossEntropy-Loss über alle Zeitschritte, Adam (LR 0.001), Batch 128, 10 Epochen; Training in wandb geloggt (eidl-thm).
- Generierung: autoregressives Sampling (Softmax + `torch.multinomial`) ab einem Seed-Header.

Trainingskurven (LSTM)



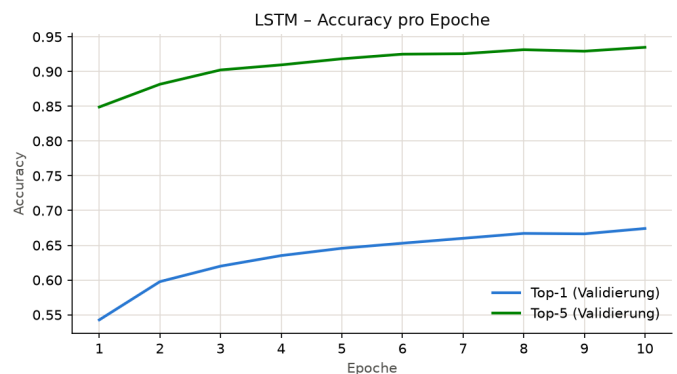
Ergebnisse (Test-Set)

Modell	Top-1	Top-5	Loss
LSTM (Run 1)	67,6 %	93,4 %	1.081
GRU (Bonus-Ablation)	68,5 %	93,6 %	1.058

Zufallsbaseline Top-1 $\approx 1,1$ %. Bonus Validity-Check (6 ABC-Grammatikregeln): 100 % erfüllt. Bonus Kreativität: Ausgabe als hörbare WAV-Datei (eigener Mini-ABC-Parser + Sinus-Synthese).

Herausforderungen

- Datenmenge vs. Trainingszeit → Teil-Set und Fenster-Schrittweite als Stellschrauben.
- Argmax-Generierung wiederholt sich → Sampling aus der Softmax-Verteilung.
- Lange Stücke verlieren Struktur (Kontext = Fensterlänge) → Abschneiden an der ersten Leerzeile.



Beispiel: generierte Musik (ABC-Notation)

```
X:1
L:1/8
M:6/8
K:D
|: A | f>ga gfe | Ace A2 A | cBA B>GA | f>ea a>ga | f<fe/f/g e2 a | fef g/f/ef | ddd d
def gec | dcd GdB | 1 AED DFA :| 2 A4 ||
```